(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211388514 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201921749302.3

(22)申请日 2019.10.18

(73)专利权人 成都申科工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市武侯区机投正街57号

(72)发明人 唐波 孙安华

(74)专利代理机构 成都乐易联创专利代理有限公司 51269
代理人 余哲玮

(51)Int.Cl.
B25B 13/14(2006.01)
B25B 13/46(2006.01)
B25B 23/00(2006.01)
B25B 23/16(2006.01)
B25G 1/12(2006.01)

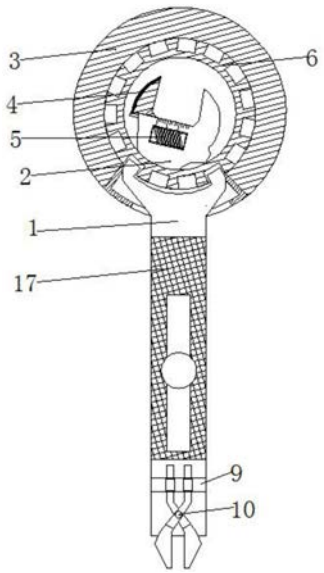
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手

(57)摘要

本实用新型涉及扳手技术领域，且公开了一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，包括扳手握把、活动扳头、第一圆环和第二圆环，活动扳头包括卡紧头和调节杆，第二圆环位于第一圆环的内部且和第一圆环的内壁滑动连接，第二圆环内固定连接有活动扳头，第二圆环的环壁开设有多个均匀分布的方孔，第二圆环的底部固定连接有第三圆环，第一圆环的内壁底部开设有与第三圆环相配合的环形凹槽，第三圆环与第一圆环内环形凹槽的槽壁滑动连接，第一圆环的外壁开设有弧形孔，扳手握把的前端位于弧形孔内并与孔壁滑动连接。本实用新型能够使扳手对螺栓的紧固和起松更加的便捷，同时也能够防止触电事故的发生。



CN 211388514 U

1.一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,包括扳手握把(1)、活动扳头(2)、第一圆环(3)和第二圆环(6),其特征在于,所述活动扳头(2)包括卡紧头(4)和调节杆(5),所述第二圆环(6)位于第一圆环(3)的内部且和第一圆环(3)的内壁滑动连接,所述第二圆环(6)内固定连接有活动扳头(2),所述第二圆环(6)的环壁开设有多个均匀分布的方孔,所述第二圆环(6)的底部固定连接有第三圆环(7),所述第一圆环(3)的内壁底部开设有与第三圆环(7)相配合的环形凹槽,所述第三圆环(7)与第一圆环(3)内环形凹槽的槽壁滑动连接,所述第一圆环(3)的外壁开设有弧形孔,所述扳手握把(1)的前端位于弧形孔内并与孔壁滑动连接,所述扳手握把(1)的头部两侧分别与第二圆环(6)环壁的方孔卡接,所述扳手握把(1)为中空结构,所述扳手握把(1)的中间部位开设有条形口,所述条形口内滑动连接有探电笔(8),所述扳手握把(1)的底部外侧壁固定连接有固定板(9),所述固定板(9)的内部设有卡钳(10)。

2.根据权利要求1所述的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,其特征在于,所述活动扳头(2)的顶部和卡紧头(4)之间刻有刻度。

3.根据权利要求1所述的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,其特征在于,所述扳手握把(1)侧壁的条形口滑动连接有移动按钮(11),所述移动按钮(11)的另一端穿过条形口固定连接有滑块(12),所述滑块(12)的底部固定连接有探电笔(8),所述滑块(12)和扳手握把(1)远离移动按钮(11)的一侧均开设有圆孔并螺纹连接有螺栓(13)。

4.根据权利要求1所述的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,其特征在于,所述扳手握把(1)的底部侧壁铰链连接有旋转板(18),所述旋转板(18)的另一端固定连接有伸缩杆(15),所述伸缩杆(15)的另一端固定连接有L形卡板(14),所述伸缩杆(15)杆壁套接有弹簧(16),所述弹簧(16)的两端分别连接有旋转板(18)远离铰链的一侧和L形卡板(14)一端,所述L形卡板(14)的另一端与扳手握把(1)的侧壁卡接。

5.根据权利要求1所述的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,其特征在于,所述活动扳头(2)的头部材质为铬钒钢。

6.根据权利要求1所述的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手,其特征在于,所述扳手握把(1)套有绝缘防滑套(17)。

一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及扳手技术领域，尤其涉及一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手。

背景技术

[0002] 活动扳手简称活扳手，其开口宽度可在一定范围内调节，是用来紧固和起松不同规格的螺母和螺栓的一种工具，活动扳手是维修工人的常用工具，因其开口可以在一定的范围内进行调节，使用起来很方便，不但可用于标准的公制螺栓和英制螺栓，而且还可用于某些自制的非标准螺栓。

[0003] 传统的活动扳手只能实现对螺母螺栓的松紧，功能单一，其次在一些地形狭小，不方便扳手整体进入的地方，常用扳手无法轻松的对螺栓进行快速的紧固，而是需不停的将扳手取出再卡紧，增加了作业时间和作业的繁琐性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中螺栓拧紧的繁琐性和扳手的功能单一的问题，而提出的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，包括扳手握把、活动扳头、第一圆环和第二圆环，所述活动扳头包括卡紧头和调节杆，所述第二圆环位于第一圆环的内部且和第一圆环的内壁滑动连接，所述第二圆环内固定连接有活动扳头，所述第二圆环的环壁开设有多个均匀分布的方孔，所述第二圆环的底部固定连接有第三圆环，所述第一圆环的内壁底部开设有与第三圆环相配合的环形凹槽，所述第三圆环与第一圆环内环形凹槽的槽壁滑动连接，所述第一圆环的外壁开设有弧形孔，所述扳手握把的前端位于弧形孔内并与孔壁滑动连接，所述扳手握把的头部两侧分别与第二圆环环壁的方孔卡接，所述扳手握把为中空结构，所述扳手握把的中间部位开设有条形口，所述条形口内滑动连接有探电笔，所述扳手握把的底部外侧壁固定连接有固定板，所述固定板的内部设有卡钳。

[0007] 优选的，所述活动扳头的顶部和卡紧头之间刻有刻度。

[0008] 优选的，所述扳手握把侧壁的条形口滑动连接有移动按钮，所述移动按钮的另一端穿过条形口固定连接有滑块，所述滑块的底部固定连接有探电笔，所述滑块和扳手握把远离移动按钮的一侧均开设有圆孔并螺纹连接有螺栓。

[0009] 优选的，所述扳手握把的底部侧壁铰链连接有旋转板，所述旋转板的另一端固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的另一端固定连接有L形卡板，所述伸缩杆杆壁套接有弹簧，所述弹簧的两端分别连接有旋转板远离铰链的一侧和L形卡板一端，所述L形卡板的另一端与扳手握把的侧壁卡接。

[0010] 优选的，所述活动扳头的头部材质为铬钒钢。

[0011] 优选的，所述扳手握把套有绝缘防滑套。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，具备以下有益效果：

[0013] 1、该机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，通过调节第一圆环内的卡紧头和活动扳头之间的间距，对所需紧固的螺栓卡紧，从而将扳手握把的头部卡进第二圆环的方孔内进行紧固旋转，二次旋转时只需将扳手握把抽出，旋转一定角度再次卡紧方孔旋转紧固即可，增加了扳手紧固的快速简便性，减少了施工时间。

[0014] 2、该机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，通过抽出扳手握把底部的卡钳，即可对作业过程中不同方面进行多功能的施工。

[0015] 3、该机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，通过打开扳手握把底部的L形卡板，抽出侧壁插销，滑动滑钮，将探电笔滑出，即可对机电设备进行探电操作，同时扳手握把外套有绝缘防滑套，有效增强了导电性能，防止触电。

[0016] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型操作方便，解决了现有扳手功能单一的问题，同时能够减少在特殊情况下对螺栓螺母的紧固所需耗费的时间，增加了工作效率。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手的结构示意图；

[0018] 图2为图1的侧面图；

[0019] 图3为图1中第一圆环、第二圆环和第三圆环的结构示意图；

[0020] 图4为图1局部A部分的结构放大图。

[0021] 图中：1扳手握把、2活动扳头、3第一圆环、4卡紧头、5调节杆、6第二圆环、7第三圆环、8探电笔、9固定板、10卡钳、11移动按钮、12滑块、13螺栓、14L形卡板、15伸缩杆、16弹簧、17 绝缘防滑套、18旋转板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 参照图1-4，一种机电设备安装工程用多功能绝缘扳手，包括扳手握把1、活动扳头2、第一圆环3和第二圆环6，活动扳头2包括卡紧头4和调节杆5，第二圆环6位于第一圆环3的内部且和第一圆环3的内壁滑动连接，第二圆环内6固定连接有活动扳头2，第二圆环6的环壁开设有多个均匀分布的方孔，第二圆环6的底部固定连接有第三圆环7，第一圆环3的内壁底部开设有与第三圆环7相配合的环形凹槽，第三圆环7与第一圆环3内环形凹槽的槽壁滑动连接，第一圆环3的外壁开设有弧形孔，扳手握把1的前端位于弧形孔内并与孔壁滑动连

接，扳手握把1的头部两侧分别与第二圆环6环壁的方孔卡接，通过第一圆环3和第二圆环6的滑动旋转，对螺栓紧固和起松时仅需在第一圆环3内将扳手握把1前端与第二圆环6内的方孔卡接即可，减少了以往松紧时需重复提放扳手时的费时费力，扳手握把1 为中空结构，扳手握把1的中间部位开设有条形口，条形口内滑动连接有探电笔8，扳手握把1的底部外侧壁固定连接有固定板9，固定板9的内部设有卡钳10，活动扳头2的顶部和卡紧头4之间刻有刻度，扳手握把1侧壁的条形口滑动连接有移动按钮11，移动按钮11 的另一端穿过条形口固定连接有滑块12，滑块12的底部固定连接有探电笔8，增加了扳手的多功能性，滑块12和扳手握把1远离移动按钮11的一侧均开设有圆孔并螺纹连接有螺栓13，扳手握把1的底部侧壁铰链连接有旋转板18，旋转板18的另一端固定连接有伸缩杆 15，伸缩杆15的另一端固定连接有L形卡板14，伸缩杆15杆壁套接有弹簧16，弹簧16的两端分别连接有旋转板18远离铰链的一侧和L形卡板14一端，L形卡板14的另一端与扳手握把1的侧壁卡接，活动扳头2的头部材质为铬钒钢，扳手握把1套有绝缘防滑套17防止触电事故的产生和预防。

[0025] 本实用新型中，调节第一圆环3内的卡紧头4和活动扳头2之间的间距，对所需紧固的螺栓卡紧，从而将扳手握把1的头部卡进第二圆环的方孔内进行紧固旋转，二次旋转时只需将扳手握把1抽出，旋转一定角度再次卡紧方孔旋转紧固即可，同时底部的卡钳10和扳手握把1内滑出的探电笔8可对机电设备进行多功能全方位的作业操作，此扳手仅可在一定范围和条件下对螺栓螺母进行紧固和起松的操作。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

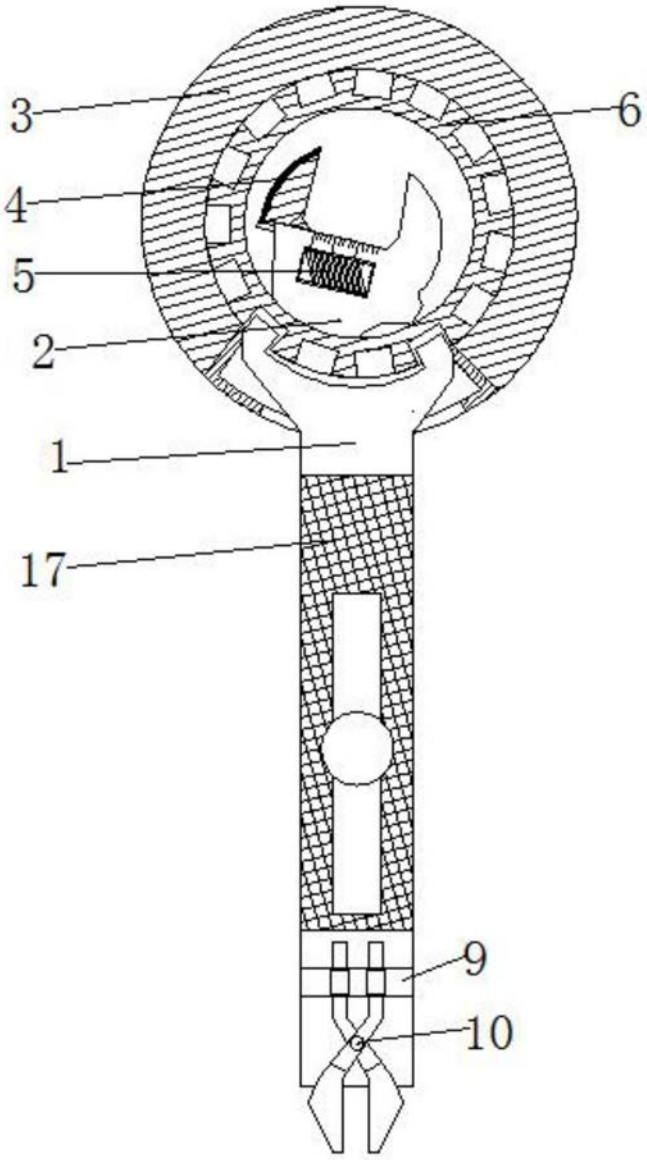


图1

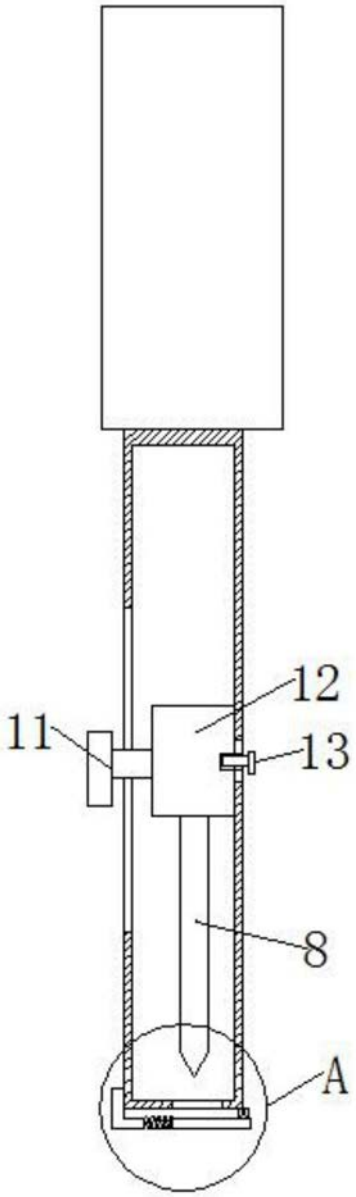


图2

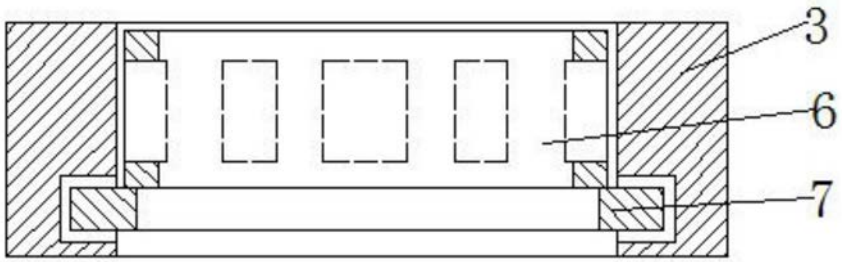


图3

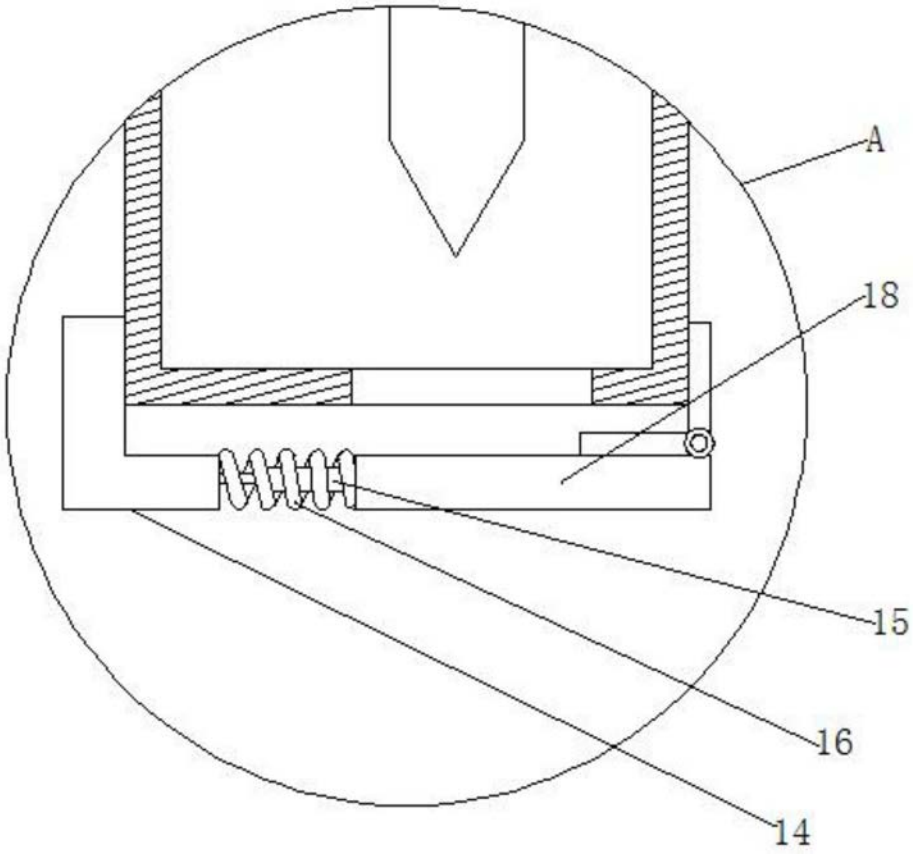


图4